

Rapport de projet : Plateau de jeu numérique interactif

Présenté par

Yikiedoin Raphael Sara

1. Contexte et objectifs du projet :

1.1 Contexte général :

Le projet s'inscrit dans le cadre du développement d'outils de simulation interactive pour les praticiens ComMod. Il vise à créer un plateau de jeu numérique hybride combinant jeux de rôle et simulations multi-agents. L'objectif principal est de concevoir une solution permettant la détection automatique des objets tangibles utilisés lors des sessions de jeu.

1.2 Problématique :

Actuellement, la saisie manuelle des décisions des joueurs par l'animateur représente une tâche chronophage qui ralentit le déroulement des sessions. Le projet propose de remplacer cette saisie manuelle par un système électronique capable de reconnaître automatiquement la présence et la position des éléments de jeu (figurines, pions, cartes) placés sur le plateau.

1.3 Solution technologique retenue :

Le projet repose sur l'utilisation de puces RFID (Radio Frequency Identification) intégrées dans les objets de jeu, détectées par des lecteurs RFID connectés à des microcontrôleurs ESP32 et Raspberry Pi. Cette technologie offre deux avantages majeurs :

- Un faible coût de déploiement
- Une grande flexibilité d'intégration

Les informations collectées sont ensuite transmises à la plateforme CORMAS, qui calcule les effets correspondants dans le modèle multi-agent.

2. Partie électronique : réalisation du plateau physique :

2.1 Première étape : Preuve de concept avec Planet C :

Objectifs

Réaliser une preuve de concept en s'appuyant sur le plateau de jeu Planet C, composé de 4 x 5 cellules carrées. Ce plateau se distingue par sa conception frugale et son faible coût, le rendant facilement répliquable, notamment dans des contextes de recherche participative.

Livrables attendus

- Vidéos de l'installation du prototype
- Cahier des spécifications de montage destiné à être mis en ligne
- Dépôt GitHub / GitLab contenant le code source du logiciel de communication et les instructions d'installation

Échéance : Début décembre

2.2 Deuxième étape : Plateau modulaire et transportable :

Problématique

La preuve de concept initiale présente des contraintes logistiques importantes liées au transport, qui s'amplifient avec l'augmentation de la taille du plateau.

Objectifs

Développer un plateau robuste, modulaire et transportable en concevant des briques matérielles individuelles (tuiles). Cette approche modulaire vise à :

- Ne plus dépendre d'un plateau unique
- Faciliter l'assemblage sur le lieu d'utilisation
- Maintenir la fiabilité de la détection automatique
- Adapter la taille et la configuration selon les besoins des simulations

Livrables attendus

- 20 tuiles hexagonales auto-alimentées (ou par piles-boutons)
- Capacité de détection du voisinage entre tuiles
- Capacité de détection des figurines RFID placées sur chaque tuile
- Spécifications techniques
- Plans pour l'impression 3D
- Code source du logiciel
- Dépôt GitHub rassemblant tous ces éléments

Échéance : Fin décembre

3. Section informatique : API plateau de simulation

3.1 Objectifs :

Développer les aspects logiciels du plateau de jeu en créant une API (Application Programming Interface) permettant les échanges entre le plateau numérique et Cormas-Pharo. Plus précisément, il s'agit de développer une interface logicielle sous Python offrant des services à Pharo et autorisant l'échange de données avec CORMAS via WebSocket.

3.2 Fonctionnalités bidirectionnelles :

Les échanges doivent s'effectuer dans deux directions :

Du plateau vers CORMAS

- Transmission du positionnement des figurines du plateau
- Correspondance avec le positionnement des agents sur la grille de cellules CORMAS

De CORMAS vers le plateau :

- Modification de la couleur des tuiles
- Pilotage des bandeaux LED intégrés à chaque tuile

3.3 Technologies et outils :

Le développement s'appuiera sur la librairie PharoThings, qui permet de configurer et de piloter facilement les cartes électroniques. Les tuiles seront élaborées via une imprimante 3D et équipées de bandeaux LED pilotés depuis le Raspberry Pi qui recevra également les informations RFID.

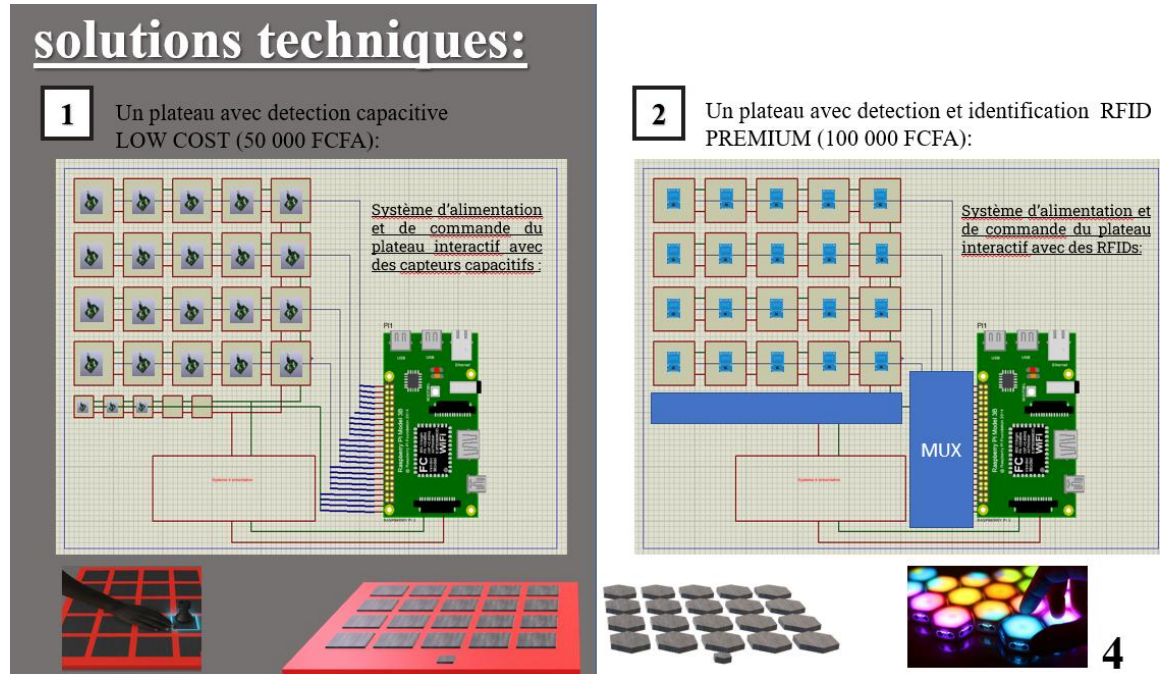
3.4 Livrables attendus :

- 20 tuiles carrées auto-alimentées (ou par piles-boutons)
- 20 tuiles hexagonales auto-alimentées (ou par piles-boutons)
- Capacité de détection du voisinage et des figurines
- API pour envoyer des demandes de services à CORMAS
- API pour piloter les bandeaux LED depuis CORMAS
- Spécifications techniques
- Plans pour l'impression 3D
- Code source du logiciel

- Dépôt GitHub rassemblant tous ces éléments

Échéance : Fin décembre

4. État d'avancement du projet :



4.1 Études théoriques :

Les études théoriques des plateaux ont été finalisées avec succès, permettant de passer à la phase de développement du prototype.

4.2 Révision de l'architecture et améliorations majeures :

L'architecture du projet a récemment fait l'objet d'une révision complète, aboutissant à plusieurs améliorations significatives :

Optimisation du système de détection Le système de détection initial a été remplacé par un module RFID PN532, offrant des performances supérieures en termes de sensibilité, de précision et de simplicité d'intégration.

Simplification du câblage L'architecture électronique a été repensée pour une plus grande efficacité. Chaque tuile est désormais équipée d'un ESP32 dédié, assurant une communication Wi-Fi directe avec le Raspberry Pi. Cette approche élimine la complexité du câblage précédent.

Retour visuel amélioré Des LEDs adressables ont été intégrées à chaque tuile, permettant d'indiquer visuellement et en temps réel la position de chaque objet détecté sur le plateau.

Autonomie énergétique Pour garantir une modularité totale, les tuiles sont désormais alimentées sur batterie, offrant une autonomie théorique d'environ 72 heures. Un système de supervision a été implémenté, affichant en temps réel le pourcentage de batterie restant, aussi bien sur la boîte physique que dans l'interface logicielle.

4.3 Prochaines étapes :

À ce stade du projet, seuls les composants nécessaires à la finalisation des prototypes manquent pour compléter :

- La version 1 du prototype
- La version 2 du prototype

4.4 Besoins budgétaires et administratifs :

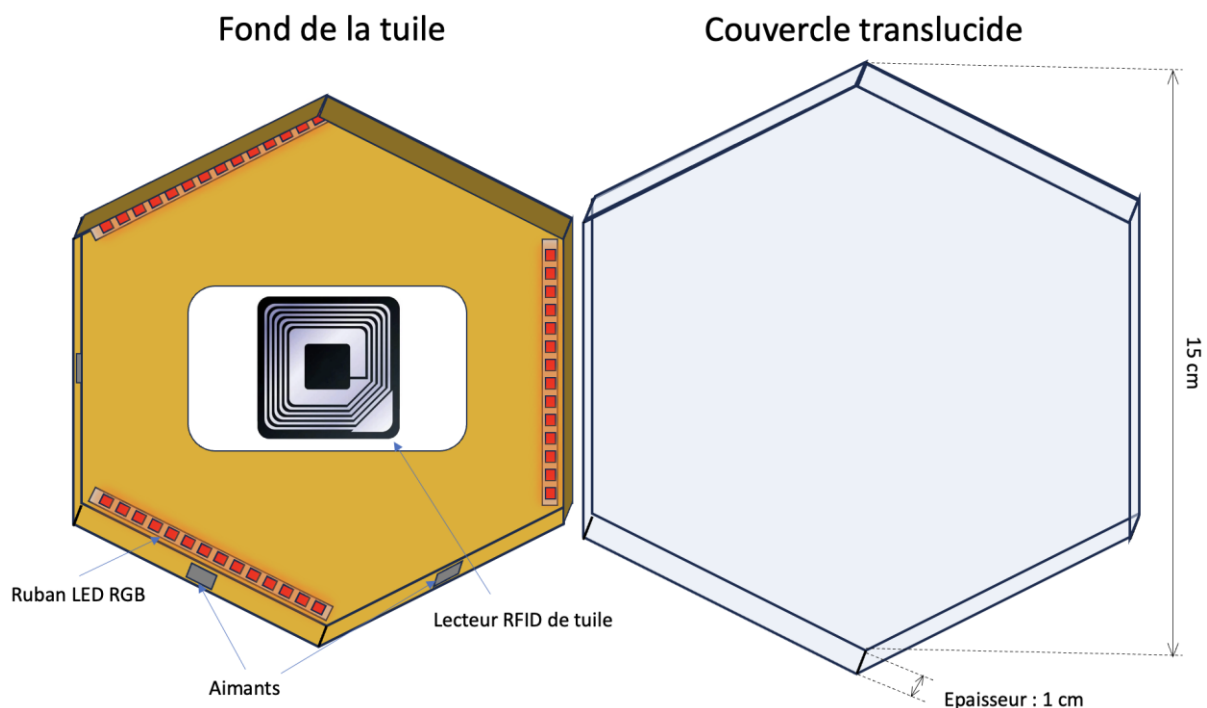
Remboursement des dépenses de la version 1 Une demande de remboursement est sollicitée pour les dépenses déjà engagées concernant la version 1 du projet, comprenant :

- L'achat des capteurs versions industrielles
- Les frais de transport
- Les frais de dédouanement des capteurs

Budget pour la finalisation de la version 1 Pour achever le prototype de la version 1, un budget complémentaire est nécessaire, estimé à 250 000 FCFA, couvrant :

- La résine époxy
- La main-d'œuvre pour l'usinage CNC
- Le plexiglass pour la finalisation du châssis

Budget pour la version 2 Un budget additionnel devra être alloué pour le développement et la réalisation de la version 2 du prototype (voir les documents en joint).



Liste du matériel à acheter :

25 ESP32s Devkit board WROOM-32D WROOM-32U WROVER modules (WROVER):

- Lien:

https://www.amazon.fr/DevKitC-WROOM-32D-WROOM-32U-WROVER-modules/dp/B0CNZDMDHQ/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=2ZGIGYX8V8P5F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2wI9XFNFF87oPzH-IWUhK86l4e2A_8g4ohKYHl9mfhx6J40NfueZmNOQwAnGkAvj83cMWdXpHeGkZ4gvdfC1yvaHGcaN6TnHXWxa5VQ2Oawzi6Riz1eJJkY85OIJOjW-JffRhirVOuwSouAAkiB-77GgQR552uG2MFSDz1WKu_kdvW5KzZJMiLitl_DdcjZ1eA2L2k7UTTMWs_qfujBskPfHa6csy8rj_a5nQxlDABUZWBU2nsLpCfiJ8SYLWfmBG3f12H5KuOqpPNfyAgjB2MaMePTvVA3bQu5wYEkgSmw.FSMk4AFCakojrjGmWf6jyeoP6Xc1zferdQq2kP7C8yU&dib_tag=se&keywords=esp%2B32%2Bwroom%2B32u&qid=1763755166&s=computers&sprefix=esp%2B32%2Bvroom%2B32u%2Ccomputers%2C157&sr=1-14&th=1

25 Supports ESP32s :

https://www.amazon.fr/DevKitC-WROOM-32D-WROOM-32U-WROVER-modules/dp/B0CNZF6XZF/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=2ZGIGYX8V8P5F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2wI9XFNFF87oPzH-IWUhK86l4e2A_8g4ohKYHl9mfhx6J40NfueZmNOQwAnGkAvj83cMWdXpHeGkZ4gvdfC1yvaHGcaN6TnHXWxa5VQ2Oawzi6Riz1eJJkY85OIJOjW-JffRhirVOuwSouAAkiB-77GgQR552uG2MFSDz1WKu_kdvW5KzZJMiLitl_DdcjZ1eA2L2k7UTTMWs_qfujBskPfHa6csy8rj_a5nQxlDABUZWBU2nsLpCfiJ8SYLWfmBG3f12H5KuOqpPNfyAgjB2MaMePTvVA3bQu5wYEkgSmw.FSMk4AFCakojrjGmWf6jyeoP6Xc1zferdQq2kP7C8yU&dib_tag=se&keywords=esp%2B32%2Bwroom%2B32u&qid=1763755166&s=computers&sprefix=esp%2B32%2Bvroom%2B32u%2Ccomputers%2C157&sr=1-14&th=1

25 capteurs RFID PN532 :

- Lien :

https://www.amazon.fr/Barturry-Utilisateurs-Lecteur-%C3%89criture-Attenna/dp/B0FDFRTZ3B/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.OD0mEUqUfgsPt4f7AlVh1r01XQiLBDF73Vwtla2lBxrh9_oDtc2IRVSUKMwV_8L1Hai-d4Z_1lJPrLwXktsi0V813mq0ONK0JBb2ZWXXVMZz57v0nX4kmHASZ6VHLqNg-p5PI_asFY33NHOzfqow9hf_8ibyt5OD43j-wEzb9XX3fXNG7Ft0SXqDexvMTLH2-YOr8muqla2wrKEKEROlp94tK2wC7_eZdKCD1BVWQ2w31I6JgYRPmsLBPeEIVtEJdLry69QKz_0yekjXrcWJi8DbY9ZLqdmmeC7rPcdSiGE.fmTDM99fkS4R_ZmXsdGMRuEGdCvESP2o_aBBwtEJgoY&dib_tag=se&keywords=pn532&qid=1763135775&sr=8-6100

- 10 Jumpers longs (femelle-femelle, male-male, mixte) :
- Lien :

https://www.amazon.fr/EDGELEC-d%C3%A9marrage-dexp%C3%A9rimentation-longueur-multicolore/dp/B07GD2SW11/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1L63UTSMWC7L8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.cYtUbuTl55xhx1JibAnIBW79l3d6Z_goAmhXgDJ6sDPw2ZFMNI8rofJ9p9bvLWuH8Nv9etWGpCjNhXRFRDr6BJD44tgr7bEfgXn9ixihdLMxUnGd4FV452wp1ytDaCE4aAAyH5Amqggln_lHlbcdsHiXUAzQk1026VPytBSxy0fHxF2Mh9Ij98TV2AZ1oJiBSdUf0glMcINBXe5XNlyEckIyvJMI47kdTf5ZTSdIUWKAQ-6NzdGrD2u7M6XFksRVkQUXknu5BSkP5HthIGwojzSeHJXtXSUfn03vQfS2Z0.p5jDgEJsPFMUb2KSR0a8s-w60vJ4jr-XeOntGelF-gI&dib_tag=se&keywords=jumper%2Bmale%2Bmale%2Bfemelle%2Bfemelle%2Bet%2Bmale%2Bfemelle&qid=1763138382&s=specialty-aps&sprefix=jumper%2Bmale%2Bmale%2Bfemelle%2Bfemelle%2Bet%2Bmale%2Bfemelle%2Cspecialty-aps%2C153&sr=8-3&th=115

- 1 Raspberry pi 5 (115 €) :
- Lien :

https://www.amazon.fr/dp/B0D1D6RFNG/?_encoding=UTF8&aref=jDFDTUtmiN&pd_rd_i=B0D1D6RFNG&ref=sbx_be_s_sparkle_ssd_tt&qid=1763644190&pd_rd_w=a7dTK&content-id=amzn1.sym.17d8b547-4978-434d-a051-2563e46b5baf%3Aamzn1.sym.17d8b547-4978-434d-a051-2563e46b5baf&pf_rd_p=17d8b547-4978-434d-a051-2563e46b5baf&pf_rd_r=C580WNGET1Y5CEBDGZ8G&pd_rd_wg=u9bKV&pd_rd_r=e2217b6e-0985-4690-a558-d659c8e11251&pd_rd_plhdr=t

- 2 cartes PCB trouées :
- Lien :

https://www.amazon.fr/RUNCCI-YUN-48Pi%C3%A8ces-Prototype-prototypage-%C3%A9lectroniques/dp/B0DNMM7F24/ref=pd_sbs_d_sccl_1_4/259-9955445-8829359?pd_rd_w=K29Fv&content-id=amzn1.sym.a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_p=a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_r=EV8PSR2VS0ETP0YW7YPZ&pd_rd_wg=Nu3jD&pd_rd_r=0e8419dd-5f1f-4ba1-8c38-97e877a18210&pd_rd_i=B0DNMM7F24&th=1

- Alimentation stabilisée :
- Lien :

https://www.amazon.fr/DMETE-Alimentation-Laboratoire-d'alimentation-stabilisateur/dp/B0F9Y5SWMK/ref=sr_1_19?crd=3GSUYUWKHE0ST&dib=eyJ2IjoiMSJ9.n6qzB1uL1imnUXJs4E6y4l6ayXlgZnDEHO-BKbPuY8MFHnBePrtP1rkzFM1wWjeA_s-9-8n-uaNoHw9edYT5QmAltN5XnJumenTME7NIU_7eCjUVzUU2eqd9tF4Xbex1o1lIVE9lVwGVyBcurMkwIxElOdgEq7DJBGscuNHsV2V56sZ6fMzyTUio4KRGJEJlqM-ucVyO-eYD3B-7RoqmESnZuEoq80E8GyhWhumyK0sQL9hHF1SQBcMPsYETsb7RFBMYXoeD3mqSOJ2uhk8ks3AQ59l4E8MFpcKRqjy-qw8.ExFEh8bnIqIOFaZK2eO7LCk5aBcUW_AMosCk70EwIs&dib_tag=se&keywords=alimentation%2Bstabilis%C3%A9%2B60v%2B10a&qid=1763644352&sprex=alimentation%2Bsta%2Caps%2C138&sr=8-19&th=1

- 3 bandeaux de leds RGB :
- Lien :

https://www.amazon.fr/programmable-WS2812B-Individuellement-Adressable-%C3%A9tanche/dp/B01N2BGKTN/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=KFFUHMN94OWX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Hz-v-P7NbeicQ7Ui9yFxmHgwdFn9eBYmkNp_jQ_Dj3GJEtNLkjvnt8tdVFpDqOxOoYjyvhZQRj-PahcjlA4UpRA6n0c2LTVskl5FObDm5iMA14lM3hvZw615HiEfp8rAgmynOF25Uty42h2YocWIepMUag0gTNsKD2FxYCIrlbNYEx8m-UYW1ohDm1it7XXdqi_x6N03h6MxRrbySOSPuhE-58ebaiGa-H_zuy2HLms2pm1INOTeqVLz1WCPMyv5z8yiOeyz08PVih5OXKfE0FVz-Yb9ALdEKeND0i1PHA.P5Gdey_YFaBvPnGBxyWl2RVVvk-BQRlVwiQ61YiTc3fc&dib_tag=se&keywords=arduino+bande+led+adressable+5v&qid=1763137429&sprex=arduino+bande+led+adressable+5v+%2Caps%2C135&sr=8-31

- boite de rangement :

- Lien :

https://www.amazon.fr/dp/B0BGKTZP1W/ref=sspa_dk_detail_1?pf_rd_p=d28e3d6a-4412-4be7-a4f8-1c4a85ce86d9&pf_rd_r=R7520QM12QBDTT3NJQ89&pd_rd_wg=SRV8Q&pd_rd_w=P91aR&content-id=amzn1.sym.d28e3d6a-4412-4be7-a4f8-1c4a85ce86d9&pd_rd_r=0a177bb0-e611-4d58-a5cd-eefcf9453313&aref=IMX8urYAZa&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhZWw&th=1

- 10 kits de Résine époxy + durcisseur :

- Lien :

<https://www.amazon.fr/Transparente-Polyvalente-performance-artistiques-rev%C3%AAtement/dp/B079X1WQPS?th=1>

- 160 Piles Rechargeables 3.7V 18650
- Lien :

https://www.amazon.fr/Rechargeables-Batterie-Batteries-t%C3%A9%C3%A9commande-t%C3%A9%C3%A9command%C3%A9e/dp/B0CWDH2J3L/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=C2EKM0BQ7Q3L&dib=eyJ2IjoiMSJ9.BBiHUd_Fyv8N6-g9wAtcqYrIcs6gp8l4NKQMryz6gfSkb4Zpl-eaF4TTSga_5j6MDoGO0WSWEfeRIYJzhm2G2QvYl_7DKUVp17EUx-p8caLFUykyuiTB43VVSSPGqGbyBDeJzFZw7aFJ6ieM6WAKy_oQ90Wr89kXGAV34PjNeMFjiE3guDvJZhHG3ztjUiG_109JuZ0zVzQ4x0HE9PKp0ImP48uJlghF5EVmPqM4uDHsIsaQHYbp-LhP9CbPN2kJLUKlZa8siZNOW2JFqp5u_vHcF52l61Xk-rhnjndXAO.m5ZaJpvufLI8Hkd0oa1Zny-cct9VD3WB_NfJ7o-Z_H0&dib_tag=se&keywords=batterie%2Bgraphene%2B18650&qid=1763650858&sprefix=batterie%2Bgraphene%2B18650%2Caps%2C138&sr=8-2&th=1

- 4 Chargeurs de Batterie :
- Lien :

https://www.amazon.fr/Chargeur-Batterie-MiBOXER-Automatique-LiFePO4/dp/B09BVH4CMX/ref=pd_sim_d_sccl_3_3/259-9955445-8829359?pd_rd_w=2KStb&content-id=amzn1.sym.8af065c6-b0a9-494f-83f5-8d887db5133f&pf_rd_p=8af065c6-b0a9-494f-83f5-8d887db5133f&pf_rd_r=X3WQCB1565A9JAX02RSX&pd_rd_wg=CXW1O&pd_rd_r=f6176f44-abd4-4961-991e-4866abb82b98&pd_rd_i=B09BVH4CMX&psc=1

- 25 Lithiums Batteries Indicateurs :
- Lien :

https://www.amazon.fr/Batteries-Indicateurs-d'alimentation-d'indicateurs-Compatible/dp/B0G1YYR4W5/ref=sr_1_60?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=31YE4MN3VHZFB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.KwfVeCeSk0t5XkKxZNAbj707421SsweIrsHmb9PMY3i3qwH2WOjt4W1so8r4GhD5-5cNCULn1COgxoC3LzTnpmU6n8RYElAJCaoyP83vxd4LGf0-pFqz3P_sjQuyW265bg1ApUpvI_2eVkGmhSuvQrgRS-9oNdC0i-N3-yGgWZg5N-Jj5TD3IUTuVUQF1wwrwMqumNDJf2Posd-PeSG0Yzu6UrWvCQz2r-EGvkDqRLHDnpshN5vr5kj2dBQSY-2AK5TwxZCAYRIU926Tcl_t0jUMYIo8H0IBTrFVCg7Dxg.-m5ieB4r_0HsPdmu27WLuauFfg2m4qaOZ7xLLqfYEqU&dib_tag=se&keywords=indicateur%2Bde%2Bniveau%2Bde%2Bcharge%2Bbatterie%2Blipo&qid=1763654189&sprefix=indicateur%2Bde%2Bniveau%2Bde%2Bcharge%2Bbatterie%2Blipo%2Caps%2C155&sr=8-60&xpid=j8-hxLSjpPsC0&th=1

- 25 Modules Convertisseur Abaisseur DC-DC de 4-40V à 3.3-24V:
- Lien :

https://www.amazon.fr/dp/B08T25H973/ref=twister_B0D2LD2X38?_encoding=UTF8&th=1

- 25 Alimentations Stabilisées :

- Lien :

https://www.amazon.fr/ACOLY-Alimentations-Stabilis%C3%A9es-Convertisseur-R%C3%A9gulateur/dp/B0FVX6BZQZ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=35GE7GTKYQ38Q&dib=eyJ2IjojMSJ9.D2agMMD0xWb4QMPVuFYZ-JxFKbi5CeVohaQk2eoJkPzSVISg_648g1HCmnQTgXIyiBeNxdizWTz7Lq9GYs8SMel08qGsHVTw6JUKAfx8a1VrZhHc8SV5vmewV-8Z0P2EgQb7JXK19xFd21QT8xM2iZd47g0P2VTX29Fn4cc8lggkWbUihYGXcbK9LwGOVmDTUdZcjStsyRNc4uPVmL2IHVtiJC0dljFrzX1PpuG-qb3buMBdtBXyznCEUBFxazg_U3pObf7WlpBtRcKHJBGIJSVqbG-1BS8iORoXliG74.QWWB1OPaeFVbAiRLaRa4mZ8kLFn6NKxqtgAgBfcsmf4&dib_tag=se&keywords=Convertisseur+Abaisseur+DC-DC+3%2C3v&qid=1763659268&spreffix=convertisseur+abaissseur+dc-dc+3%2C3v%2Caps%2C359&sr=8-2

- 25 Modules de Supervision Puissance :

- Lien :

https://www.amazon.fr/Pjeghbvop-Supervision-Puissance-Efficace-Pr%C3%A9cision/dp/B0FL28L84H/ref=sr_1_16?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=3BN47X91J4FFS&dib=eyJ2IjojMSJ9.UTEJgycQGM4QJxC5WjSN8aFz-fBhdMqDV5iBBRSc0PUMvElLvAi9vGhIwDXGitL4SyD2hwPjJDfG6aOjOn5njI9Lcrl6DsXzxsSm6An0gUP_ZeGXj0aDarvjggZcJh_LdT4heVQVWg823li4nsTo8Lq67wu1aR-F15EuP98JV0Rz53m1PH0wHz_6iZF60AJyyN-GTEY8xsRzMfNtsqgRNCUvEfgq8z4XyULM_UKS3RzcPWaNKi-VfiPDeUrv-fzw36rQ1Em3D-wbMDiFP9m0z4Hbd2ilGrrVdmuMfgHB62M.ZQkPz5QA3-ndDyKlAizJ2_YFvKvTJyilJLdBXm1uNSA&dib_tag=se&keywords=capteur+de+tension&qid=1763658149&spreffix=capteur+de+tension%2Caps%2C157&sr=8-16

- 75 Boîtiers de rangement de batterie

- Lien :

https://www.amazon.fr/Morain-rangement-emplacements-connexion-commutation/dp/B0F65TMD7F/ref=sr_1_30?crd=C26QKMMS0Ehk&dib=eyJ2IjojMSJ9.BZiDe4_0VI7Gc4T_lxqQHg-KbHav7ySfwFsZ6qgdzwjxZ8QHlr63_pUSKC1boFIHbQmke4Iz11kOT2HWutfseO2MkCIFpkW2EBYhsI8KDuKIH6hduSqVOBya0xYularFwBPzC6WybhJA_ySgKn-4qCrhev0yPqMILgCf1RPoYt6bwLitth-bm6VkJEH_IKUV2Dml5bJY3C-N4iMfobpj5dcDcBV6U1j7xp5H0Hh5BczYurMnqG7xIFCunSiOx2rcJGkYqzig2MwSe5D4elSoCWY3zvESMaLe71i92OsPx8.i28mcX43mP2hunLD6Ww3bMxU_VkIqioatBkj5HCs72w&dib_tag=se&keywords=support+18650+parall%C3%A8le&qid=1763748956&spreffix=support+18650+para%2Caps%2C166&sr=8-30

